

Cuestión 1 · Paneles solares vs. combustibles fósiles

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Se está estudiando la posibilidad de poner paneles solares en la cubierta del edificio de un colegio. Antes de tomar una decisión, se debe realizar una valoración crítica de esta tecnología frente a las energías combustibles fósiles que están siendo usadas en el colegio en la actualidad.

- Razone brevemente dos argumentos desde el punto de vista de la sostenibilidad, por los que se debería utilizar esta tecnología de generación. (1 punto)
- Analice brevemente dos partidas económicas que deberían tenerse en cuenta en el apartado del presupuesto de este proyecto técnico. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se trata de una pregunta de **carácter competencial**: no hay cálculo, sino argumentación razonada. Aplicaremos:

- El concepto de **sostenibilidad** en sus tres dimensiones (ambiental, económica y social), comparando una fuente renovable (solar fotovoltaica) con una fuente fósil no renovable.
- La estructura de un **presupuesto de proyecto técnico**: distinguir entre inversión inicial (CAPEX) y costes de explotación/mantenimiento (OPEX), y cómo se traducen en ahorro futuro.

a) Argumentos de sostenibilidad

1. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: la energía solar fotovoltaica no emite CO₂ ni otros contaminantes durante su funcionamiento, mientras que la combustión de gas natural, gasóleo o carbón sí lo hace, contribuyendo al cambio climático y a la contaminación atmosférica local.

2. Carácter renovable e inagotable del recurso: el sol es una fuente de energía prácticamente inagotable a escala humana, frente al carácter finito de los combustibles fósiles, cuyas reservas se agotan y cuya extracción tiene un fuerte impacto ambiental (minería, vertidos, dependencia energética exterior).

Resultado: menor huella de carbono y menor dependencia de un recurso agotable y contaminante.

b) Partidas económicas del presupuesto

1. Inversión inicial (CAPEX): coste de los paneles fotovoltaicos, inversores, estructura de soporte sobre cubierta, cableado, protecciones eléctricas y mano de obra de instalación.

2. Costes de explotación y mantenimiento frente al ahorro generado (OPEX vs. ahorro): mantenimiento y limpieza periódica de los paneles, sustitución del inversor a medio plazo, seguros; frente al ahorro anual en la factura eléctrica del colegio, que determina el **periodo de amortización** de la inversión.

Resultado: el proyecto debe valorar inversión inicial, mantenimiento y ahorro/amortización a lo largo de la vida útil de la instalación.

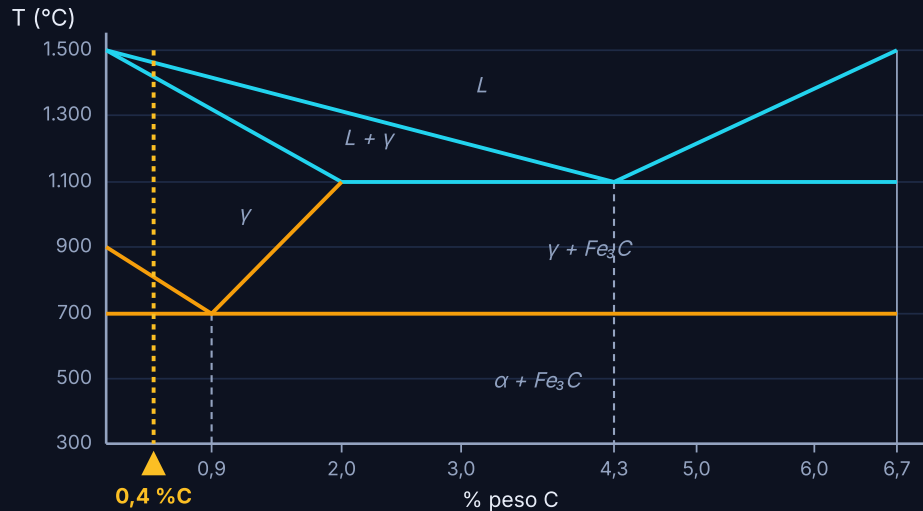
Cuestión 2.1 · Temple y revenido de un acero (0,4% C)

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

Se dispone de una probeta completamente templada de un acero con un 0,4% de C, marcado con una flecha en el siguiente diagrama simplificado Fe-C:

- Explique cómo sería la microestructura y propiedades mecánicas de esa probeta templada. (0,8 puntos)
- Explique cómo se realizaría el tratamiento de revenido en dicha probeta y cuál sería su objetivo, indicando cómo variarían sus propiedades mecánicas. (1,2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos los conceptos de **tratamientos térmicos del acero**:

- Temple:** austenización + enfriamiento muy rápido → se impide la difusión del carbono y se obtiene **martensita**, una fase metaestable sobresaturada en carbono.
- Revenido:** tratamiento posterior al temple, calentando por debajo de la temperatura eutéctica, para reducir la fragilidad de la martensita.

a) Microestructura y propiedades tras el temple

Al tratarse de un temple **completo** (se asume templabilidad total en toda la sección), toda la austenita se transforma, por enfriamiento muy rápido, en **martensita**: una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro α , de estructura tetragonal centrada en el cuerpo y morfología acicular (agujas).

Propiedades resultantes: **dureza y resistencia mecánica muy elevadas**, pero **ductilidad y tenacidad muy bajas** (material muy frágil), con importantes **tensiones internas** generadas por el enfriamiento brusco, que pueden provocar grietas de temple.

Resultado: 100% martensita → máxima dureza, pero fragilidad elevada.

b) Tratamiento de revenido

Consiste en **recalentar la pieza ya templada a una temperatura inferior a la eutéctica** (aproximadamente entre 200–650 °C, según la combinación de propiedades buscada), mantenerla el tiempo necesario y enfriarla después de forma controlada.

Objetivo: transformar la martensita frágil en **martensita revenida** (una matriz de ferrita con finos precipitados de carburos de hierro, Fe_3C), aliviando las tensiones internas del temple.

Variación de propiedades: disminuyen la dureza y la resistencia a tracción (respecto al estado templado), mientras que **aumentan notablemente la tenacidad y la ductilidad**, consiguiendo un compromiso resistencia-tenacidad adecuado para uso en servicio.

Resultado: el revenido cambia dureza extrema por tenacidad, eliminando la fragilidad del temple puro.

Cuestión 2.2 · Ensayo de tracción de una aleación de aluminio

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Se ha realizado un ensayo de tracción sobre una barra cilíndrica de una aleación de aluminio de 12 mm de diámetro utilizando un extensómetro de longitud base $L_0 = 50$ mm. En el gráfico F- ΔL obtenido, el valor de fuerza correspondiente al límite elástico ha sido $F = 39580$ N. Sabiendo que la longitud inicial entre marcas calibradas era $L_i = 60$ mm, la longitud final entre marcas tras la rotura fue $L_f = 65,3$ mm y el módulo elástico calculado fue de 72,5 GPa, determine:

- La tensión correspondiente al límite elástico (en MPa). (0,5 puntos)
- El alargamiento en la rotura (en %). (0,5 puntos)
- El incremento de longitud que experimentaría una barra de 140 cm de longitud del mismo diámetro del enunciado al aplicarle una tensión de 275 MPa. (0,5 puntos)
- El diámetro mínimo que debería tener una viga sometida a tensión de la misma aleación para que no deformase plásticamente bajo una fuerza de 50 kN. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos las relaciones básicas del **ensayo de tracción**:

- Tensión normal: $\sigma = F/A_0$, con $A_0 = \pi d^2/4$.
- Alargamiento porcentual: $\delta = \frac{L_f - L_i}{L_i} \cdot 100$.
- Ley de Hooke en la zona elástica: $\sigma = E \cdot \varepsilon$, válida mientras σ no supere el límite elástico.

a) Tensión en el límite elástico

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (12 \text{ mm})^2}{4} = 113,1 \text{ mm}^2$$
$$\sigma_e = \frac{F}{A_0} = \frac{39580 \text{ N}}{113,1 \text{ mm}^2} \approx 350 \text{ MPa}$$

Resultado: $\sigma_e \approx 350$ MPa

b) Alargamiento en la rotura

$$\delta = \frac{L_f - L_i}{L_i} \cdot 100 = \frac{65,3 - 60}{60} \cdot 100 \approx 8,83\%$$

Resultado: $\delta \approx 8,83$ %

c) Incremento de longitud a 275 MPa (barra de 140 cm)

Como $275 \text{ MPa} < \sigma_e \approx 350 \text{ MPa}$, la barra trabaja en zona elástica y es válida la ley de Hooke:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{275 \text{ MPa}}{72500 \text{ MPa}} \approx 3,79 \cdot 10^{-3}$$
$$\Delta L = \varepsilon \cdot L = 3,79 \cdot 10^{-3} \times 1400 \text{ mm} \approx 5,31 \text{ mm}$$

Resultado: $\Delta L \approx 5,31$ mm

d) Diámetro mínimo para no deformar plásticamente con $F = 50$ kN

El límite lo marca la tensión de límite elástico calculada en (a):

$$A_{min} = \frac{F}{\sigma_e} = \frac{50000 \text{ N}}{350 \text{ MPa}} \approx 142,9 \text{ mm}^2$$
$$d_{min} = \sqrt{\frac{4A_{min}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 142,9}{\pi}} \approx 13,5 \text{ mm}$$

Resultado: $d_{min} \approx 13,5$ mm

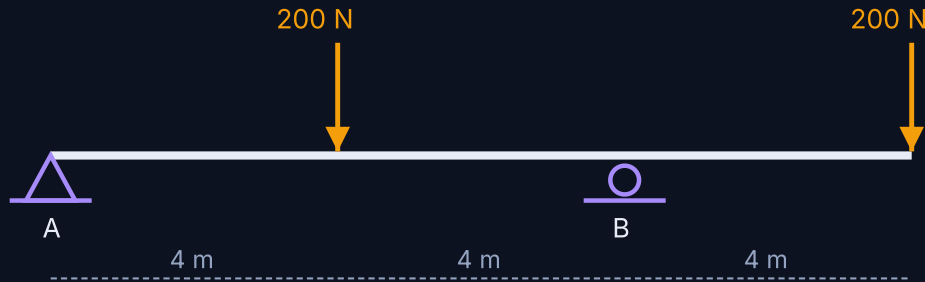
Cuestión 3.1 · Reacciones y diagramas de esfuerzos en una viga

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura (apoyo fijo en A, apoyo móvil en B, con cargas puntuales de 200 N en el tramo central y en el extremo en voladizo):

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos las ecuaciones de la **estática de vigas isostáticas**: equilibrio de fuerzas verticales $\sum F_y = 0$ y equilibrio de momentos $\sum M = 0$ para hallar las reacciones, y después la relación entre carga, esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$ tramo a tramo.

a) Reacciones en los apoyos

Datos: apoyo fijo en A ($x=0$), apoyo móvil en B ($x=8$ m), carga de 200 N hacia abajo en $x=4$ m y carga de 200 N hacia abajo en el extremo del voladizo ($x=12$ m).

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 8 - 200 \cdot 4 - 200 \cdot 12 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{800 + 2400}{8} = 400 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 200 - 200 = 0 \Rightarrow R_A = 400 - 400 = 0 \text{ N}$$

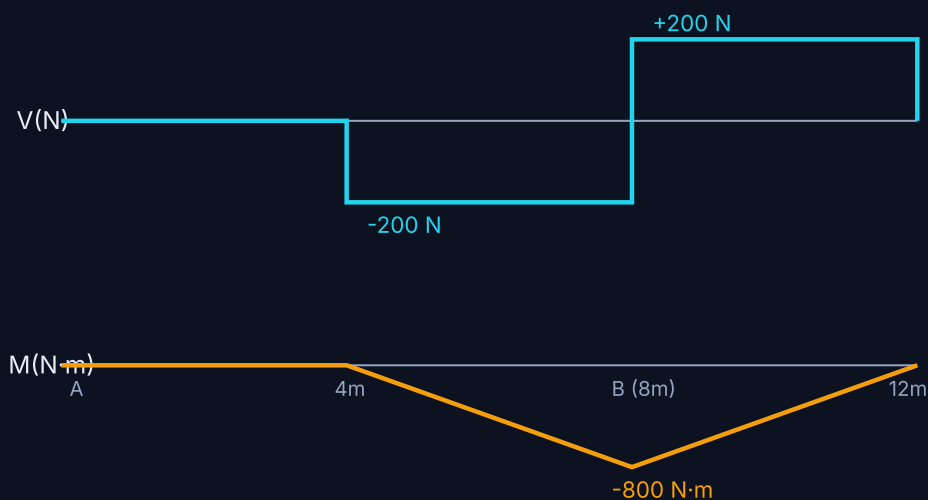
Resultado: $R_A = 0$ N · $R_B = 400$ N (ambas hacia arriba)

b) Diagramas de esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$

Tramo A → carga ($0 \leq x < 4$ m): $V(x) = R_A = 0$ N. $M(x) = R_A \cdot x = 0$.

Tramo carga → B ($4 < x < 8$ m): $V(x) = R_A - 200 = -200$ N. $M(x) = 0 + V \cdot (x - 4)$, con $M(8) = -200 \times 4 = -800$ N·m.

Tramo B → extremo ($8 < x \leq 12$ m): $V(x) = -200 + R_B = -200 + 400 = 200$ N. $M(x) = -800 + 200 \times (x - 8)$, con $M(12) = -800 + 800 = 0$ N·m (extremo libre, como debe ser).



Resultado: momento flector máximo (en valor absoluto) = 800 N·m, en el apoyo B

Cuestión 3.2 · Nevera con ciclo de Carnot

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una nevera que funciona según un ciclo de Carnot absorbe una cantidad de calor de 400 kJ en una hora. La temperatura en el interior de la nevera debe ser de $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, mientras que la temperatura ambiente en el exterior es de $28\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determine:

- La potencia que debe tener el motor para conseguir la temperatura fijada para el interior. (1 punto)
- Si ahora el rendimiento de la nevera es el 70% del ciclo de Carnot, ¿cuál debería ser entonces la potencia del motor? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos el **coeficiente de eficacia (COP) de una máquina frigorífica de Carnot**, que depende solo de las temperaturas absolutas del foco frío (interior) y el foco caliente (exterior):

$$COP_{Carnot} = \frac{T_{fría}}{T_{caliente} - T_{fría}} = \frac{Q_{fría}}{W}$$

y la relación entre trabajo, tiempo y potencia: $P = W/t$.

a) Potencia del motor (ciclo de Carnot ideal)

$$T_{fría} = -15 + 273 = 258\text{ K} \quad T_{caliente} = 28 + 273 = 301\text{ K}$$

$$COP = \frac{T_{fría}}{T_{caliente} - T_{fría}} = \frac{258}{301 - 258} = \frac{258}{43} = 6,0$$

$$W = \frac{Q_{fría}}{COP} = \frac{400\text{ kJ}}{6,0} = 66,7\text{ kJ (en 1 hora = 3600 s)}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{66700\text{ J}}{3600\text{ s}} \approx 18,5\text{ W}$$

Resultado: $P \approx 18,5\text{ W}$

b) Potencia del motor con rendimiento real = 70% del de Carnot

$$COP_{real} = 0,70 \times 6,0 = 4,2$$

$$W_{real} = \frac{Q_{fría}}{COP_{real}} = \frac{400\text{ kJ}}{4,2} \approx 95,2\text{ kJ}$$

$$P_{real} = \frac{95200\text{ J}}{3600\text{ s}} \approx 26,5\text{ W}$$

Resultado: $P_{real} \approx 26,5\text{ W}$ (un COP más bajo exige más potencia para extraer el mismo calor)

Cuestión 4.1 · Circuito RLC en paralelo (corriente alterna)

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,4 · b: 0,3 · c: 0,3 · d: 0,6 · e: 0,4)

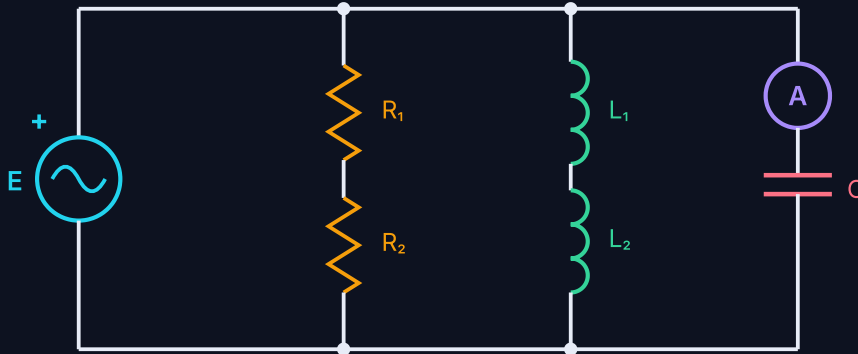
ENUNCIADO

En el circuito de la figura, la lectura del amperímetro, que se corresponde con el valor eficaz de la corriente que pasa por el condensador, es de 5 A.

Datos: $R_1 = 5 \, \Omega$ $R_2 = 5 \, \Omega$ $X_{L1} = 10 \, \Omega$ $X_{L2} = 10 \, \Omega$ $X_C = 10 \, \Omega$

Calcule:

- El valor eficaz de la fuerza electromotriz E. (0,4 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por las resistencias. (0,3 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por las bobinas. (0,3 puntos)
- Potencia activa, reactiva y aparente que entrega el generador E. (0,6 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por el generador E. (0,4 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El circuito tiene **tres ramas en paralelo** conectadas a la misma tensión E: la rama resistiva ($R_1 + R_2$ en serie), la rama inductiva ($L_1 + L_2$ en serie) y la rama capacitiva (C, con el amperímetro). Aplicaremos:

- Ley de Ohm fasorial en cada rama: $E = I \cdot X$.
- Suma fasorial de corrientes (la de R en fase con E, la de L retrasada 90° , la de C adelantada 90°).
- Potencias: $P = E I_R$, $Q_L = E I_L$, $Q_C = E I_C$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

a) Valor eficaz de E

El condensador es un elemento puramente reactivo, así que su corriente eficaz se relaciona con E mediante su reactancia:

$$E = I_C \cdot X_C = 5 \, \text{A} \times 10 \, \Omega = 50 \, \text{V}$$

Resultado: E = 50 V

b) Corriente por las resistencias (rama $R_1 + R_2$)

$$I_R = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{50}{5 + 5} = 5 \, \text{A}$$

Resultado: $I_R = 5 \, \text{A}$ (en fase con E)

c) Corriente por las bobinas (rama $L_1 + L_2$)

$$I_L = \frac{E}{X_{L1} + X_{L2}} = \frac{50}{10 + 10} = 2,5 \, \text{A}$$

Resultado: $I_L = 2,5 \, \text{A}$ (retrasada 90° respecto a E)

d) Potencia activa, reactiva y aparente entregadas por E

$$P = E \cdot I_R = 50 \times 5 = 250 \text{ W}$$

$$Q_L = E \cdot I_L = 50 \times 2,5 = 125 \text{ VAr (inductiva)} \quad Q_C = E \cdot I_C = 50 \times 5 = 250 \text{ VAr (capacitiva)}$$

$$Q = Q_L - Q_C = 125 - 250 = -125 \text{ VAr (neta capacitiva)}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{250^2 + 125^2} \approx 279,5 \text{ VA}$$

Resultado: P = 250 W · Q = 125 VAr (neta capacitiva) · S ≈ 279,5 VA

e) Corriente eficaz por el generador E

$$I_E = \frac{S}{E} = \frac{279,5}{50} \approx 5,59 \text{ A}$$

Resultado: I_E ≈ 5,59 A (adelantada respecto a E, ya que predomina el efecto capacitivo)

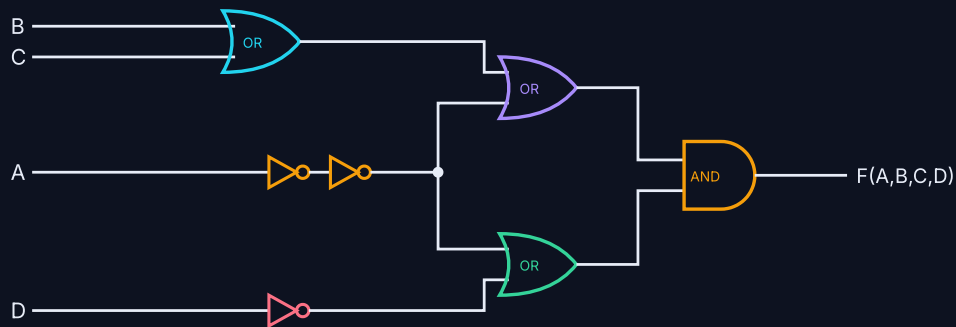
Cuestión 4.2 · Circuito digital y mapa de Karnaugh

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito digital de la figura, con entradas A, B, C, D y salida F(A,B,C,D):

- Obtenga la tabla de verdad de la función F(A,B,C,D). (1 punto)
- Obtenga la expresión lógica más simplificada de la función F(A,B,C,D) como suma de productos, usando el método de Karnaugh. (0,5 puntos)
- Represente el circuito simplificado correspondiente usando puertas NOT, AND y OR con el número de entradas que corresponda. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Primero traducimos el esquema de puertas a una expresión booleana, construimos la tabla de verdad, y después aplicamos el **método de Karnaugh** (agrupación de unos adyacentes en potencias de 2) para obtener la expresión mínima como suma de productos.

a) Expresión del circuito y tabla de verdad

Del esquema: B y C entran en una puerta OR $\rightarrow (B + C)$. La línea de A pasa por dos puertas NOT en cascada, cuya salida (equivalente a A, ya que la doble negación se cancela) se combina en una puerta OR con $(B + C)$; ese mismo nodo se lleva también a una segunda puerta OR junto con $\overline{D}$ (D pasa por su propia puerta NOT). Las dos puertas OR resultantes entran en la puerta AND final:

$$F = (A + B + C) \cdot (A + \overline{D})$$

Desarrollando: $F = A + A\overline{D} + AB + B\overline{D} + AC + C\overline{D} = A + B\overline{D} + C\overline{D}$. La tabla de verdad correspondiente:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Resultado: F vale 1 siempre que A=1 (8 casos), y además cuando D=0 y (B=1 o C=1) — 3 casos más (11 unos en total).

b) Simplificación por Karnaugh

Mapa de Karnaugh (filas AB, columnas CD en código Gray):

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

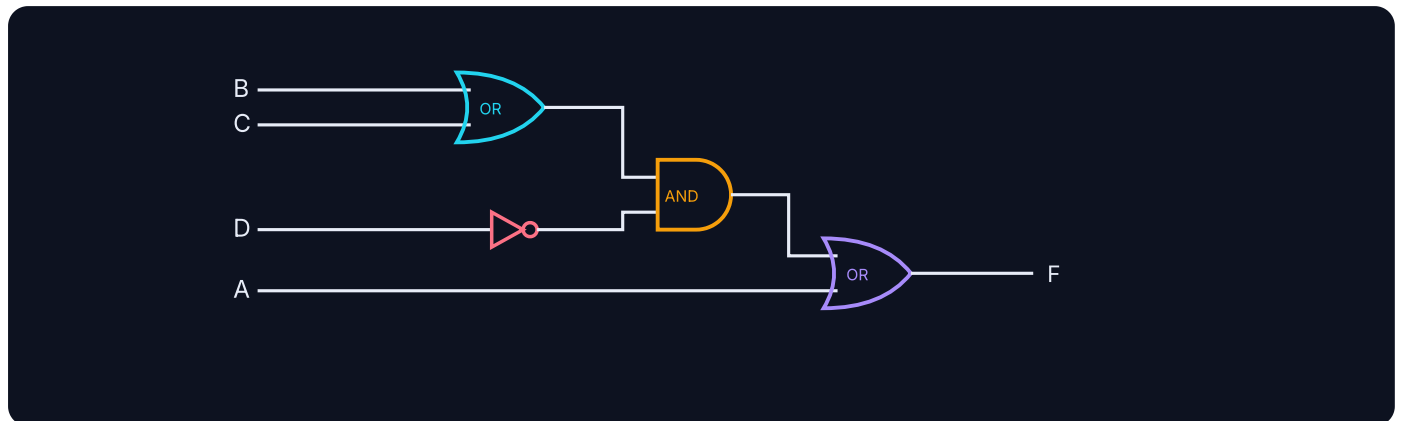
Se identifican tres grupos: las dos filas AB=11 y AB=10 completas (8 celdas) → término **A**; la columna D=0 dentro de las filas con B=1 (celdas AB=01 y AB=11, CD=00/10) → término **B· $\overline{D}$** ; y la columna D=0 dentro de las filas con C=1 (celdas CD=10 en todas las filas) → término **C· $\overline{D}$** .

$$F = A + B\overline{D} + C\overline{D}$$

Resultado: $F = A + B\cdot\overline{D} + C\cdot\overline{D}$

c) Circuito simplificado

Basta con una puerta NOT (para D), una puerta OR de 2 entradas (B, C), una puerta AND de 2 entradas ($\overline{D}$, B+C) y una puerta OR final de 2 entradas (A, con la salida de la AND anterior), ya que $F = A + \overline{D}(B + C)$ es equivalente y usa menos puertas:



Resultado: 1 NOT + 1 OR(2) + 1 AND(2) + 1 OR(2), frente a las 3 OR + 1 AND + 3 NOT del circuito original.

Cuestión 5.1 · Sesgo en la IA y cortafuegos

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- Describa qué es el sesgo en la inteligencia artificial e indique un ejemplo que ponga de relieve este concepto. (1 punto)
- Describa qué es un cortafuegos o *firewall*. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Pregunta teórica sobre **sistemas informáticos emergentes**: conceptos de sesgo algorítmico en inteligencia artificial y de seguridad perimetral en redes.

a) Sesgo en la inteligencia artificial

El **sesgo (bias)** en IA es la tendencia sistemática de un modelo a producir resultados injustos, poco precisos o discriminatorios hacia determinados grupos, como consecuencia de que los datos de entrenamiento, el diseño del algoritmo o las decisiones de las personas que lo desarrollan reflejan desequilibrios o prejuicios ya existentes en la sociedad.

Ejemplo: un sistema de reconocimiento facial entrenado mayoritariamente con rostros de piel clara presenta una tasa de error mucho mayor al identificar personas de piel oscura, o un algoritmo de selección de personal entrenado con datos históricos de contratación que discrimina involuntariamente a las mujeres por replicar patrones pasados.

Resultado: el sesgo procede de los datos/diseño, no es "neutral", y puede perpetuar discriminaciones si no se corrige.

b) Cortafuegos o firewall

Un **cortafuegos** es un sistema de seguridad (hardware, software o ambos) que controla y filtra el tráfico de red entrante y saliente de un equipo o una red, aplicando un conjunto de reglas predefinidas para permitir o bloquear conexiones según su origen, destino, puerto o protocolo, con el objetivo de proteger frente a accesos no autorizados y amenazas externas.

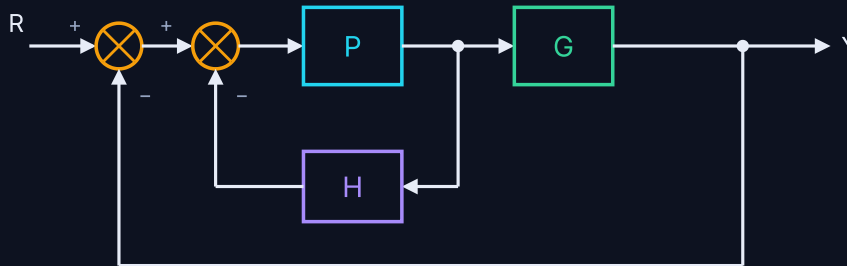
Resultado: actúa como barrera de control de acceso entre una red confiable y una red externa (p. ej. internet).

Cuestión 5.2 · Sensores/actuadores y diagrama de bloques

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

- Indique cuál es la diferencia entre un sensor y un actuador. (0,8 puntos)
- Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R. (1,2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos los conceptos de **sistemas de control en lazo cerrado**: elementos de entrada (sensores) y de salida (actuadores), y las reglas de **reducción de diagramas de bloques**: primero se reduce el lazo interno (la realimentación H alrededor de P), el bloque equivalente queda en serie con G, y por último se reduce el lazo externo de realimentación unitaria.

a) Diferencia entre sensor y actuador

Un **sensor** es un dispositivo de **entrada** que capta una magnitud física del entorno (temperatura, posición, luz, presión...) y la convierte en una señal (habitualmente eléctrica) que el sistema de control puede procesar.

Un **actuador** es un dispositivo de **salida** que recibe una señal de control y la transforma en una acción física sobre el sistema (movimiento, fuerza, calor, presión...), ejecutando la orden que emite el controlador.

Resultado: el sensor mide (entrada de información); el actuador actúa (salida de energía/acción).

b) Simplificación del diagrama y función de transferencia

El diagrama tiene **dos lazos de realimentación negativa anidados**: el lazo interno, en el que H toma la señal a la salida de P y la realimenta al segundo sumador; y el lazo externo unitario, en el que la salida Y se realimenta directamente al primer sumador.

Paso 1 — Reducir el lazo interno (P realimentado por H):

$$G_1 = \frac{P}{1 + PH}$$

Paso 2 — Bloque equivalente en serie con G:

$$G_2 = G_1 \cdot G = \frac{PG}{1 + PH}$$

Paso 3 — Reducir el lazo externo (realimentación unitaria):

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_2}{1 + G_2} = \frac{\frac{PG}{1 + PH}}{1 + \frac{PG}{1 + PH}} = \frac{PG}{1 + PH + PG}$$

Resultado: $\frac{Y}{R} = \frac{PG}{1 + PH + PG}$